DS BLANC — PRODUIT SCALAIRE

1re STI2D — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : ..... **Classe** : .....

Calculatrice **autorisée**. Chaque réponse est **justifiée**. Le repère est orthonormé. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Vecteurs et coordonnées *(5 points)*

On donne les points $A(-2\,;1)$, $B(2\,;3)$ et $C(4\,;-1)$.

1°) Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.

2°) Calculer les coordonnées du vecteur $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

3°) Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

4°) Calculer les coordonnées du milieu I du segment $[AC]$.

5°) Calculer la distance BC, puis en donner une valeur approchée au centième.

Exercice 2 — Colinéarité et alignement *(3 points)*

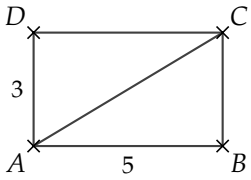
1°) Les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$?

2°) Les points $E(-1\,;-1)$, $F(1\,;0)$ et $G(5\,;2)$ sont-ils alignés ?

Exercice 3 — Calculer des produits scalaires *(6 points)*

1°) On donne $\|\vec{u}\| = 3$, $\|\vec{v}\| = 4$, et l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ mesure 60°. Calculer $\vec{u}\cdot\vec{v}$.

2°) $ABCD$ est un rectangle avec $AB = 5$ et $AD = 3$ (figure ci-contre). Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, puis $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AB}$.



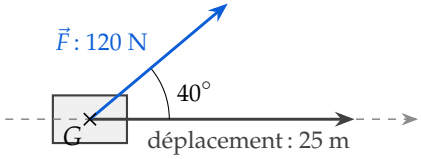
3°) Calculer $\vec{a}\cdot\vec{b}$ pour $\vec{a}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{b}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$.

4°) On donne $K(1\,;2)$, $L(3\,;6)$ et $M(7\,;-1)$. Le triangle KLM est-il rectangle en K ?

5°) Calculer l'angle entre les vecteurs $\vec{r}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\vec{s}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$.

Exercice 4 — Forces, normes et longueurs *(6 points)*

1°) Un chariot de manutention avance de 25 m sur un axe horizontal, tiré par une force $\vec{F}$ de 120 N qui fait un angle de 40° avec le déplacement (schéma ci-contre). Calculer le travail de $\vec{F}$, au dixième.



2°) On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 5$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = 3$. Calculer $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2$.

3°) Les deux bras d'une grue articulée partent du même point. Ils mesurent 6 m et 10 m et font entre eux un angle de 50°. Calculer la distance entre les extrémités des deux bras, au centième.

Rappel. théorème d'Al-Kashi : dans un triangle ABC, $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2\times AB\times AC\times\cos\widehat{BAC}$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0